

پاسخ پرسش‌ها را به صورت دست‌نویس یا تایپ شده در قالب یک فایل پی‌دی‌اف در محل مشخص شده در ای‌لرن بارگذاری نمایید.

در پاسخ‌گویی به پرسش‌ها صرفاً از امکانات زبان سی‌پلاس‌پلاس که در درس مورد بحث قرار گرفته استفاده کنید. اگر جایی به نظرتان ابهام دارد با فرض معقولی رفع ابهام کنید و پاسخ دهید. فرض صورت گرفته را صریحاً بنویسید. دو پرسش ۶ و ۷ به عنوان جایگزین برای دو پرسش مشابه در آزمون‌های میان‌ترم اول و دوم در نظر گرفته شده‌اند. پاسخ به آنها اختیاری است اما در صورتی که به این پرسش‌ها پاسخ دهید نمره‌ی آن جایگزین نمره‌ی پرسش مربوطه خواهند شد.

پرسش ۱ (۴ نمره) — درباره‌ی درستی یا نادرستی هر یک از موارد جمله‌های زیر مختصراً توضیح دهید:

(الف) استفاده از استثناء‌ها باعث خوانا شدن روند اصلی منطق برنامه می‌شود

(ب) استثناء‌ها برای کاربردهایی غیر از رسیدگی به خطا نیز مفید هستند

(ج) استثناء‌ها از نوع شیء هستند

(د) استثناء‌ها باعث سریع‌تر شدن اجرای برنامه می‌شوند

پرسش ۲ (۵ نمره) — تعریف‌های زیر را در نظر بگیرید:

```

۱ class Time {
۲ public:
۳     Time(int hours, int minutes) {
۴         hours_ = hours;
۵         minutes_ = minutes;
۶     }
۷ private:
۸     int hours_;
۹     int minutes_;
۱۰ };
۱۱
۱۲ Time ReadTime(istream& input) {
۱۳     int h;
۱۴     int m;
۱۵     char colon;
۱۶     input >> h >> colon >> m;
۱۷     return Time(h, m);
۱۸ }

```

(الف) فرض می‌شود تابع ReadTime زمانی را با فرمت hh:mm از ورودی می‌خواند. فراخوانی t = ReadTime(cin) ممکن است با چه خطاهایی ناشی از ورودی نادرست مواجه شود؟ تمام خطاها را فهرست کنید.

(ب) از بین خطاهای ذکر شده، کدام‌ها را در سازنده‌ی Time و کدام‌ها را در تابع ReadTime چک می‌کنید؟ چرا؟

(ج) فرض کنید در صورت بروز خطا، سازنده‌ی Time است invalid_argument پرتاب کند. تغییرات لازم را در تابع ReadTime اعمال کنید طوری که در صورت بروز تمام خطاها استثناء ReadTimeError را پرتاب کند. راهنمایی: پس از خواندن یک عدد از ورودی (مثلاً h >> input) در صورتی که خواندن عدد از ورودی با شکست مواجه شود (چه به دلیل تمام شدن ورودی و چه به خاطر نبود یک عدد معتبر) می‌توان با if (!input) این موضوع را متوجه شد.

پرسش ۳ (۵ نمره) — تابع زیر را در نظر بگیرید:

```
template <typename I, typename T>
T accumulate(I first, I last, T init) {
    for (; first != last; ++first)
        init = init + *first;
    return init;
}
```

(الف) با یک مثال نشان دهید چگونه می‌توان از این تابع برای محاسبه مجموع عناصر یک لیست پیوندی از اعداد اعشاری استفاده کرد. در این مثال مشخص کنید هر یک از تایپ‌های I و T به چه تایپ‌هایی نگاشته می‌شوند.

(ب) فرض کنید بخواهیم این تابع را طوری تغییر دهیم تا بتوان به جای جمع، هر «عمل» دیگری را به کمک آن انجام داد. برای این کار یک پارامتر اضافه تعریف کنید که بتوان عمل مورد نظر را در هر یک از شکل‌های عبارت لامبدا، اشاره‌گر به تابع یا شیء تابع به accumulate فرستاد. نشان دهید به کمک این تابع جدید چگونه می‌توان حاصل ضرب لیست قسمت (الف) را محاسبه کرد.

(ج) ساختار زیر برای نگهداری نمره‌های یک دانشجو تعریف شده است.

```
struct Student {
    string name;
    double mid;
    double fin;
};
```

با فرض داشتن یک لیست از دانشجویان به نام students، با استفاده از تابع accumulate بالاترین نمره‌ی نهایی بین دانشجویان را محاسبه کنید. نمره‌ی نهایی یک دانشجو از $0.4 \text{ mid} + 0.6 \text{ fin}$ به دست می‌آید.

پرسش ۴ (۲ نمره) — می‌خواهیم تابعی با امضای بنویسیم که تعداد کلماتی را در words برمی‌گرداند که کاراکتر اول آنها ch است.

```
int CountStartingWith(const list<string>& words, char ch);
```

این تابع را به کمک تابع for_each پیاده‌سازی کنید و از سازوکارهای تکرار دیگر (حلقه، فراخوانی بازگشتی، ...) استفاده نکنید.

پرسش ۵ (۴ نمره) — فرض کنید در زبان سی‌پلاس‌پلاس می‌خواهیم پشته‌ای داشته باشیم که بتوانیم عناصری از تایپ‌های مختلف را در آن ذخیره کنیم. برای این کار چگونه می‌توان از چندریختی استفاده کرد؟ کلاسی به نام Stack تعریف کنید که علاوه بر اعضای ضروری، متدهایی با نام push و pop و top داشته باشد که به ترتیب برای اضافه کردن یک عنصر روی پشته، حذف کردن عنصر روی پشته و برگرداندن عنصر روی پشته (بدون حذف آن) استفاده می‌شوند. ظرفیت پشته نامحدود است. تایپ‌های مورد نیاز دیگر را نیز تعریف کنید. قطعه کدی بنویسید که یک پشته تعریف کند و دو مقدار ۱۲ و "Hello" را در آن قرار دهد.

پرسش ۶ (۴ نمره) — جایگزین یکی از پرسش‌های میان‌ترم اول

(الف) تابعی بازگشتی بنویسید که دو رشته را به عنوان پارامتر می‌گیرد و اگر رشته‌ی اولی از دومی کوچک‌تر باشد منفی یک، اگر دو رشته مساوی باشند صفر، و اگر اولی بزرگ‌تر باشد یک برمی‌گرداند. مقایسه‌ی دو رشته بر حسب ترتیبی است که در فرهنگ لغت مرتب می‌شوند. مثلاً `the < there < toast`.

(ب) تابع فوق را تغییر دهید طوری که اگر در هر یک از رشته‌ها یک حرف بلافاصله تکرار شود به جای تکرارهای مجاور هم، یک حرف در نظر گرفته شود. به عنوان مثال `teessstt=tttestt` یا `tthe < there`.

در پاسخ خود می‌توانید پارامترهای کمکی تعریف کنید، اما اجازه ندارید تابع کمکی تعریف کنید. همچنین استفاده از حلقه تکرار مجاز نیست.

پرسش ۷ (۴ نمره) — جایگزین یکی از پرسش‌های میان‌ترم دوم

۱	<code>class Root {</code>	کد مقابل را در نظر بگیرید. خواهران خانوادگی کدنویسان
۲	<code>public:</code>	درباره‌ی خطاهای کامپایل این برنامه نظر می‌دهند:
۳	<code>void play() {}</code>	
۴	<code>virtual void eat() = 0;</code>	شهین می‌گوید فراخوانی متد <code>eat</code> در متد <code>live</code> مشکل
۵	<code>void live() { play(); eat(); }</code>	دارد.
۶	<code>private:</code>	
۷	<code>int data;</code>	مهین می‌گوید ساختن شیء از کلاس <code>Class2</code> مجاز نیست.
۸	<code>void sleep() {}</code>	
۹	<code>};</code>	سیمین می‌گوید خاک عالم! دسترسی به فیلد خصوصی؟!
۱۰		
۱۱	<code>class Class1 : public Root {</code>	کاترین می‌گوید دسترسی به شیئی از کلاس <code>Class1</code> با
۱۲	<code>public:</code>	اشاره‌گری از نوع <code>Class2</code> صحیح نیست.
۱۳	<code>void eat() {}</code>	
۱۴	<code>};</code>	درباره‌ی درستی یا نادرستی هر یک از موارد و دلیل آن توضیح
۱۵		دهید.
۱۶	<code>class Class2 : public Root {</code>	
۱۷	<code>public:</code>	
۱۸	<code>int play() { return 0; }</code>	
۱۹	<code>int play(int x) { return x + data; }</code>	
۲۰	<code>int sleep() {}</code>	
۲۱	<code>protected:</code>	
۲۲	<code>void live() {}</code>	
۲۳	<code>};</code>	
۲۴		
۲۵	<code>int main() {</code>	
۲۶	<code>Class1 c;</code>	
۲۷	<code>Root* rp = &c;</code>	
۲۸	<code>rp->live();</code>	
۲۹	<code>Class2* cp = &c;</code>	
۳۰	<code>cp->eat();</code>	
۳۱	<code>cp = new Class2();</code>	
۳۲	<code>cp->play();</code>	
۳۳	<code>}</code>	